

Log AI dari nomor 6 hingga 10

<https://share.gemini.google/3hkJa5O0tq2X>

Prompt	Hasil
saya ada tugas kelompok isi 2 orang dari matkul keamanan jaringan komputer tugasnya disuruh analisa file pcap berdasarkan soal yang dikasih bagian saya dimulai dari soal 6 6. Dari yang saya pahami di soal ini, algoritma enkripsi yang digunakan malware untuk enkripsi file yg dikirim dengan protokol tcp (isinya tcp semua) kyknya disuruh nyari tau dia enkripsi pake metode apa? caranya gmn?	Untuk menentukan algoritma atau metode enkripsi yang digunakan oleh malware pada lalu lintas TCP di file PCAP, pendekatan dibedakan menjadi dua skenario utama: menggunakan standar TLS/SSL atau menggunakan enkripsi/obfuscation custom. 1. Analisis Skenario Lalu Lintas TCP Skenario A: Malware Menggunakan TLS/SSL Standard (HTTPS/Custom TLS Port) Jika lalu lintas TCP diawali dengan proses <i>handshake</i> TLS: 1. Filter paket di Wireshark: 2. <code>tls.handshake.type == 1</code> (<i>Client Hello</i>) atau <code>tls.handshake.type == 2</code> (<i>Server Hello</i>) 3. 4. Buka detail paket Server Hello → Handshake Protocol → Cipher Suite. 5. 6. <i>Cipher Suite</i> yang disepakati oleh <i>server</i> dan <i>client</i> menunjukkan algoritma enkripsi yang digunakan (contoh: <code>TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256</code> mengindikasikan

algoritma simetris **AES-128-GCM**).

7.

Skenario B: Malware Menggunakan Custom TCP Stream (Raw Payload)

Jika lalu lintas TCP berupa *raw stream* tanpa *handshake* TLS, lakukan ekstraksi dan analisis *payload*:

1. **Isolasi TCP Stream:**

2.

- *Right-click* salah satu paket TCP → **Follow** → **TCP Stream**.
-
- Ubah mode tampilan dari *ASCII* menjadi **Raw** atau **Hex Dump**.
-

3. **Cek Tingkat Entropi (Kerapatan Acak Data):**

4.

- Salin data *raw/hex* ke alat bantu seperti **CyberChef**.
-
- Jalankan modul **Entropy**:
-

- **Entropi Tinggi (~7.5 – 8.0 bits/byte):** Data terenkripsi dengan algoritma standar/kuat (AES, ChaCha20, RSA, RC4).

- **Entropi Sedang/Rendah (< 6.0 bits/byte):** Data tidak terenkripsi penuh, melainkan di-*encode*

(Base64, Hex) atau di-*obfuscate* (XOR sederhana/multi-byte XOR).

■

5. **Analisis Struktur Bytes**
(Menentukan Jenis Cipher):

6.

○ **Block Cipher (AES, DES, 3DES):**

○

■ Periksa ukuran total *payload* atau blok data.

■

■ Jika panjang data selalu berupa kelipatan **16 byte** (128 bit) untuk AES atau **8 byte** untuk DES, serta ada pola *padding* (seperti PKCS#7) di akhir blok, kemungkinan besar menggunakan **Block Cipher**.

■

○ **Stream Cipher (RC4, ChaCha20) / AES Mode CTR/GCM:**

○

■ Ukuran data fleksibel (tidak harus kelipatan 8 atau 16 byte).

■

○ **Magic Bytes & Header Enkripsi:**

○

■ Periksa beberapa byte

pertama dari *stream* data. Beberapa *library* enkripsi menambahkan header khusus:

- - **Salted__** (Hex: 53 61 6c 74 65 64 5f 5f): Header khas hasil enkripsi OpenSSL (AES/DES dengan *salt*).
 -
 - Previsibilitas IV/Nonce: Jika terdapat 12-byte atau 16-byte acak sebelum *ciphertext*, itu sering kali merupakan IV (Initialization Vector) atau Nonce.
-

2. Langkah Ringkas Eksekusi Praktis

1. **Buka PCAP di Wireshark** dan kelompokkan berdasarkan koneksi:
2. **tcp.flags.syn == 1** untuk melihat awal sesi TCP.
- 3.
4. **Lihat daftar port dan protokol:**
- 5.

- Port 443 / 8443 → Periksa TLS Cipher Suite.

	○ ○ Port acak (non-standard) → Gunakan Follow TCP Stream. ○ 6. Ekstrak File/Payload: 7. ○ Pilih File → Export Objects → HTTP (jika berjalan di atas HTTP/TCP). ○ ○ Atau salin Hex dari <i>Follow TCP Stream</i> lalu buka di CyberChef. ○ 8. Uji Metode di CyberChef: 9. ○ <i>Recipe suggestions:</i> ○ ■ Entropy (Mengecek keacakan data). ■ ■ Magic (Mendeteksi otomatis encoding/obfuscation seperti XOR, Base64, Zlib). ■ ■ Detect Cipher (Memberikan estimasi jenis cipher). ■ ■ XOR Brute Force (Jika dicurigai menggunakan obfuscation XOR sederhana).
jadi intinya itu copas seluruh follow tcp stream	Jawaban singkatnya: Tidak melanggar.

ke cyberchef?

btw klo misalnya pake tools itu, apakah akan melanggar aturan di bawah ini?

AI dapat digunakan secara terbatas

Tidak diperkenankan mengupload Soal dan atau PCAP ke AI / Agent

Log penggunaan AI harus terdokumentasi dengan jelas dan ikut dimasukkan dalam write up (prompting dan hasil)

1. CyberChef Melanggar Aturan Tidak?

CyberChef BUKAN AI / Agent.

CyberChef adalah *web utility tool* berbasis JavaScript yang berjalan sepenuhnya di browser (*client-side*). Tool ini diciptakan oleh GCHQ (lembaga intelijen Inggris) untuk manipulasi data (hex, decoding, entropy, cipher). Data yang disalin ke CyberChef tidak dikirim ke *server* AI mana pun dan bahkan bisa dijalankan secara *offline*.

Jadi, menggunakan CyberChef untuk menganalisis data PCAP **sama sekali tidak melanggar** aturan tersebut.

2. Cara Aman Menggunakan AI Agar Tetap Mematuhi Aturan

Aturan yang melarang upload Soal/PCAP berlaku untuk interaksi Anda dengan AI seperti **Gemini, ChatGPT, Claude, atau AI Agent lainnya**.

Boleh dilakukan dengan AI (Bebas Melanggar)	Dilarang (Pasti Melanggar)
Tanyakan konsep/metode (contoh: " <i>Gimana cara cek jenis enkripsi di Wireshark?</i> ")	Upload file .pcap langsung ke dalam chat AI.
Tanyakan syntax filter Wireshark atau	Copy-paste teks soal

	rumus/fungsi.	secara utuh/verbatim ke AI.
	Tanyakan cara pakai tool (CyberChef, Python, dll.).	Copy-paste raw payload / string dari PCAP ke AI.
3. Cara Mengalirkan Data dari Wireshark ke CyberChef Agar analisis di CyberChef akurat, lakukan langkah berikut di Wireshark: 1. Follow TCP Stream: 2. ○ Klik kanan pada paket TCP → Follow → TCP Stream. ○ 3. Pilih Format Data: 4. ○ Di bagian bawah jendela TCP Stream, ubah dropdown "Show data as" dari ASCII menjadi Hex Dump atau Raw. ○ ○ <i>Saran:</i> Pilih Hex Dump agar karakter acak/binary tidak rusak atau terdistorsi saat di-copy. ○ 5. Pindahkan ke CyberChef: 6. ○ Salin data hex tersebut ke panel Input di CyberChef.		

	○ ○ Tambahkan <i>recipe</i> From Hex di CyberChef sebelum menjalankan analisis (seperti <i>Entropy</i>, <i>Magic</i>, atau <i>Detect Cipher</i>). ○ Tips Tambahan untuk Dokumentasi Write-Up Karena tugas mewajibkan melampirkan log AI: 1. Simpan <i>history</i> percakapan ini (screenshot atau salin teks <i>prompt</i> & jawaban AI). 2. 3. Di bagian lampiran <i>write-up</i>, buat tabel singkat: <table><tr><th>No</th><th>Prompt yang Digunakan</th><th>Tujuan Prompt</th></tr><tr><td>1</td><td>"Bagaimana cara menentukan algoritma enkripsi di TCP stream?"</td><td>Mencari metodologi analisis PCAP</td></tr><tr><td>2</td><td>"Apakah CyberChef tergolong AI?"</td><td>Memastikan kepatuhan aturan perkuliahan</td></tr></table>	No	Prompt yang Digunakan	Tujuan Prompt	1	"Bagaimana cara menentukan algoritma enkripsi di TCP stream?"	Mencari metodologi analisis PCAP	2	"Apakah CyberChef tergolong AI?"	Memastikan kepatuhan aturan perkuliahan
No	Prompt yang Digunakan	Tujuan Prompt								
1	"Bagaimana cara menentukan algoritma enkripsi di TCP stream?"	Mencari metodologi analisis PCAP								
2	"Apakah CyberChef tergolong AI?"	Memastikan kepatuhan aturan perkuliahan								
kira2 nih, paling enak dimulai dari mana dulu? base64? hex? hexdump? url decode?	Urutan paling efektif dan menghemat waktu adalah dimulai dari yang menentukan status data (Cek kondisi), baru ke analisis mendalam.									

regular expression?
entropy?

Urutan Alur Kerja di CyberChef:

1. Persiapan Data: **From Hex** atau **From Hexdump**

Sebelum menganalisis, CyberChef harus paham format teks yang Anda *paste*:

- Jika Anda salin mentah-mentah dari Wireshark tampilan **Hex Dump** (ada alamat memori di kiri dan teks di kanan), gunakan recipe **From Hexdump**.
-
- Jika Anda hanya salin deretan angka hex (misal **414243...**), gunakan **From Hex**.
-

2. Uji Kondisi Pertama: **Entropy** (Paling Penting!)

Jalankan recipe **Entropy** terlebih dahulu untuk tahu "nasib" data tersebut:

- **Entropi Tinggi (~7.5 – 8.0):** Data **terenkripsi kuat** atau **terkompresi** (misal AES, RSA, Zip). Jangan buang waktu mencoba Base64, URL Decode, atau Regex, karena hasilnya pasti tidak akan terbaca.
-
- **Entropi Sedang/Rendah (< 6.5):** Data berupa teks, ter-*encode*, atau ter-*obfuscate*. Lanjut ke langkah 3.
-

3. Deteksi Otomatis: **Magic**

Daripada menebak-nebak manual, tambahkan recipe **Magic** di CyberChef. Fitur ini akan memindai data dan memberi tahu jika ada pola tertentu (seperti Base64, Gzip, XOR, Hex, dll.) beserta saran cara membukanya.

	4. Manual Decoding: From Base64 / URL Decode Jika recipe Magic memberi petunjuk atau jika secara kasat mata terlihat ciri khasnya: • Ada akhiran = atau == dan karakter A-Z, a-z, 0-9, +, /: Gunakan From Base64. • • Banyak tanda % (seperti %20, %3F): Gunakan URL Decode. • • Hanya karakter 0-9 dan A-F: Gunakan From Hex. • 5. Ekstraksi Hasil Akhir: Regular Expression (Regex) Gunakan Regular Expression (atau recipe seperti Extract IP addresses, Extract URLs) paling akhir, yaitu ketika data sudah berhasil di-decode/di-decrypt menjadi teks yang dapat dibaca. Langkah ini digunakan untuk mengambil <i>flag</i>, domain C2 malware, perintah khusus, atau <i>keyword</i> tertentu dari <i>payload</i>. Ringkasan Singkat <pre> $\text{\text{Format Input}} \rightarrow \text{\text{Entropy}} \rightarrow \text{\text{Magic}} \rightarrow \text{\text{Decode (Base64/URL)}} \rightarrow \text{\text{Regex}}$ </pre>
apakah ss hasil magic aman?	Keamanan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) hasil fitur Magic di CyberChef bergantung pada tujuan penggunaannya: 1. Di-screenshot untuk Laporan / Write-Up Tugas SANGAT AMAN dan SANGAT DIANJURKAN.

- Lampiran *screenshot* CyberChef di laporan justru menjadi **bukti kuat** bahwa analisis dilakukan secara mandiri menggunakan alat analisis forensik (*cybersecurity tool*), bukan hasil salinan dari AI.

-
- Dosen/asisten dosen (asdos) umumnya menyukai bukti langkah praktis seperti ini.
-

2. Di-screenshot lalu Di-upload / Di-share ke AI BERPOTENSI MELANGGAR ATURAN (Harus Hati-hati).

- AI modern memiliki kemampuan *OCR (Optical Character Recognition)* yang dapat membaca teks di dalam gambar secara detail.
-
- Jika *screenshot* tersebut memperlihatkan **potongan teks soal, isi payload PCAP yang spesifik, atau teks flag/jawaban**, mengunggahnya ke AI **dianggap sama saja dengan mengunggah PCAP/Soal ke AI** (melanggar Aturan No. 2).
-

Cara Aman Bertanya ke AI Berdasarkan Hasil Magic

Jika bingung membaca hasil keluaran *Magic* dan ingin minta bantuan AI untuk memahaminya, lakukan hal berikut:

- **JANGAN:** Mengunggah gambar SS atau menyalin seluruh teks hasil *payload* dari CyberChef ke dalam percakapan AI.

	• • LAKUKAN: Tanyakan konsep/istilahnya saja dalam bentuk pertanyaan teoritis. • Contoh Pertanyaan Aman ke AI: <i>"Kalau di CyberChef fitur Magic memberikan saran berupa XOR with key 0x5A diikuti From Base64, itu artinya apa ya secara konsep?"</i>
ada 3 hasil nih 2 diantaranya itu raw inflate entropy trus angkanya lebih dari 7 (sekitar 7.6 sampe 7.9) 1 lagi itu base64, base85, utf8, entropy 5 sekian kalau saya nanya begini aman kan? kira2 maksud hasil magic ini apa?	Cara bertanya seperti ini 100% aman dan tidak melanggar aturan, karena Anda hanya menyampaikan <i>metadata</i> abstrak (nilai entropi dan nama algoritma) tanpa melampirkan <i>payload</i> mentah, teks soal, atau file PCAP. Maksud dari Hasil Magic Tersebut: 1. Dua Hasil dengan Entropi 7.6 – 7.9 + "Raw Inflate" • Kondisi Data: Nilai entropi mendekati angka 8.0 mengindikasikan bahwa data di dalam TCP stream tersebut sangat acak. • • Maksud: Data ini terenkripsi kuat (seperti AES, RC4, ChaCha20) atau terkompresi rapat (seperti ZIP/Zlib). • • Mengapa muncul saran <i>Raw Inflate</i>? • ○ Fitur Magic mendeteksi adanya struktur data yang mirip dengan kompresi <i>DEFLATE/Zlib</i>. ○ ○ Banyak malware yang mengompres data (Zlib/Inflate) terlebih dahulu sebelum dienkripsi, atau

	sebaliknya. ○ 2. Satu Hasil dengan Entropi 5.x + Base64 / Base85 / UTF8 ● Kondisi Data: Nilai entropi di kisaran 5.0 – 5.9 adalah ciri khas teks biasa (ASCII) atau teks yang di-encoding. ● ● Maksud: Data di <i>stream</i> ini tidak terenkripsi rumit, melainkan hanya di-encoding (disandikan) menggunakan format standar seperti Base64 atau Base85 agar dapat dikirim sebagai teks melalui jaringan. ● ● Tindakan: Stream ini adalah yang paling mudah dianalisis terlebih dahulu. ● Langkah Analisis Berdasarkan Hasil Tersebut: 1. Uji Stream Ketiga (Entropi 5.x): 2. ○ Masukkan data <i>stream</i> ini ke CyberChef. ○ ○ Gunakan recipe From Base64 (atau From Base85). ○ ○ Jika hasilnya menjadi teks yang bisa dibaca (misalnya HTTP request, command C2, atau script PowerShell/Python), berarti <i>stream</i> ini menggunakan metode Base64 Encoding (atau Base64 + Obfuscation). ○ 3. Uji Stream Pertama & Kedua (Entropi 7.6 – 7.9):
--	--

	4. ○ Jika metode pada <i>stream</i> ketiga memberikan petunjuk (misalnya ada kunci/passphrase yang tertulis di sana), kunci tersebut biasanya digunakan untuk mendeskripsi data pada <i>stream</i> ber-entropi tinggi ini. ○ ○ Coba terapkan recipe Raw Inflate di CyberChef pada <i>stream</i> ber-entropi tinggi ini untuk melihat apakah data terbuka menjadi teks biasa (jika hanya dikompresi). ○ ○ Jika <i>Raw Inflate</i> gagal/error, berarti data tersebut menggunakan Enkripsi Simetris (misalnya AES/RC4).
kalau misalnya base64 atau base85 udh ketemu hasil berupa text yg bisa dibaca berarti udh bener kah? atau justru bakal muncul angka2 random?	**Sudah pasti benar.** Jika hasil decode Base64 atau Base85 menghasilkan teks yang dapat dibaca manusia (*human-readable text* seperti *script*, JSON, header HTTP, atau perintah), artinya lapisan *encoding* tersebut berhasil dibuka dengan benar. --- ### Mengapa Bisa Yakin Sudah Benar? 1. **Probabilitas Matematika:** Karakter acak yang di-decode secara "kebetulan" menghasilkan kalimat atau kata-kata bermakna (bahasa manusia atau *syntax* kode) memiliki peluang yang hampir nol. 2. **Perilaku Jika Metodenya Salah:** Jika

	Anda menerapkan recipe `From Base64` pada data yang **bukan** Base64 atau metodenya salah: * CyberChef akan mengeluarkan pesan *Error*. * Atau menghasilkan karakter biner/symbol aneh yang rusak (*gibberish* seperti `#%`). --- ### Dua Skenario Hasil Decode * **Skenario A: Teks Langsung Terbaca Ringkas (Selesai)** * *Contoh hasil: `GET /malware/gate.php HTTP/1.1`, `powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass...`, atau perintah C2 malware. * *Arti: Ini adalah *payload* asli. Anda sudah berhasil menemukan metode yang digunakan malware tersebut (yaitu Base64/Base85 encoding). * **Skenario B: Masih Tampak Acak / Simbol Biner Setelah di-Decode** * *Arti: Data tersebut menggunakan **Multi-Layering** (pengodean berlapis). * Malware sering kali mengompresi atau mengenkripsi data *terlebih dahulu* (misal dengan Zlib atau AES), baru kemudian di-encode ke Base64/Base85 agar aman dikirim lewat TCP. * *Solusi: Tetapkan recipe `From Base64` di urutan pertama, lalu tambahkan (*chain*) recipe berikutnya di bawahnya, seperti `Raw Inflate` atau `XOR`.
apakah base85 selalu ngelag ya?	Ya, benar sekali. Memulai dari Base64

apakah lebih baik ku mulai dari 64 dulu?	terlebih dahulu adalah langkah yang jauh lebih ideal, dan kelambatan (<i>lag</i>) pada Base85 di CyberChef adalah masalah yang umum terjadi. Mengapa Base85 Sering Ngelag di CyberChef? 1. Fitur "Auto Bake" Aktif: 2. CyberChef secara <i>default</i> akan memproses ulang seluruh data setiap kali ada perubahan pada <i>recipe</i> atau <i>input</i>. Untuk algoritma Base85 pada <i>payload</i> TCP stream yang ukurannya cukup besar, komputasi JavaScript di browser menjadi sangat berat. 3. 4. Karakter Non-Base85: 5. Jika input yang dimasukkan ternyata <i>bukan</i> Base85, pustaka pengurai (<i>parser</i>) Base85 akan memproses buffer data secara berulang untuk mencoba menangani kesalahan (<i>error handling</i>), yang menyebabkan browser memakan memori tinggi (<i>freeze/lag</i>). 6. Solusi agar CyberChef tidak ngelag: Matikan fitur Auto Bake di pojok kanan atas (samping tombol merah Bake!). Jadi, CyberChef hanya akan memproses data ketika Anda menekan tombol Bake! secara manual. Mengapa Harus Mulai dari Base64 Dulu? • Standar Industri Malware: Lebih dari 90% malware dan protokol jaringan menggunakan Base64 dibanding Base85 karena kompatibilitasnya yang tinggi di berbagai sistem. •
---	---

- **Proses Cepat:** Operasi Base64 sangat ringan dan langsung selesai dalam hitungan milidetik.

Cara Membedakan Base64 vs Base85 Secara Visual

Sebelum memasukkan *recipe*, Anda bisa melihat ciri fisik teksnya:

Fitur	Base64	Base85 (Ascii85)
Karakter Utama	Karakter A-Z, a-z, 0-9, +, /	Karakter jauh lebih bervariasi: !, #, \$, %, &, <, >, ?, @, dll.
Padding Khusus	Sering diakhiri dengan tanda = atau ==	Sering diawali/diakhiri tanda <~ dan ~>

Saran Langkah: Coba gunakan recipe **From Base64** terlebih dahulu (dengan Auto Bake dimatikan). Jika hasilnya memunculkan teks yang bisa dibaca, Anda tidak perlu lagi menyentuh Base85.

ok... setelah base64 muncul tuh txt yg bisa dibaca
kira2 ada hasil lain klo pake metode lainnya?

Jika diterapkan pada **data mentah awal**, menggunakan metode lain (seperti Base85, Hex, atau ROT13) **tidak akan menghasilkan teks yang benar**. Suatu blok data mentah hanya memiliki satu struktur *encoding* yang valid. Karena **From Base64** berhasil mengubah data tersebut menjadi teks yang

	terbaca, berarti metode pengodean stream tersebut memang Base64 Encoding. Namun, yang perlu dipastikan sekarang adalah apakah teks tersebut sudah merupakan payload/hasil akhir, atau masih berupa obfuscation berlapis (nested layer). Cara Memastikan Apakah Sudah Hasil Akhir Periksa bentuk teks yang baru saja muncul di panel <i>Output</i> CyberChef: 1. Sudah Hasil Akhir (Analisis Selesai): 2. ○ Teks berupa perintah utuh, skrip yang jelas (misal skrip PowerShell/Bash/Python yang variabelnya terbaca), <i>header</i> HTTP (GET /path...), atau struktur JSON/XML/C2 config. ○ ○ <i>Kesimpulan tugas:</i> Metode yang digunakan oleh malware di TCP stream tersebut adalah Base64 Encoding. ○ 3. Masih Ada Lapisan Lanjutan (Nested Obfuscation): 4. ○ Tampak banyak tanda % (contoh: %20, %3F, %2F): Terapkan recipe tambahan di bawah From Base64, yaitu URL Decode. ○ ○ Masih berupa blok karakter Base64 lagi: Malware kadang
--	---

	menggunakan <i>Double Base64</i>. Tambahkan recipe From Base64 kedua di CyberChef. ○ ○ Karakter Hex berturut-turut (contoh: \x41\x42 atau 414243): Tambahkan recipe From Hex. ○ ○ Teks terbaca tapi seperti diacak per karakter/symbol: Kemungkinan ada layer XOR sederhana atau Reverse (teks terbalik). ○ Catatan Penting untuk Write-Up Tugas: Di laporan, jelaskan bahwa walau soal menyebutkan "<i>algoritma enkripsi</i>", metode yang digunakan malware pada stream ini sebenarnya adalah Base64 Encoding (pengodean), bukan enkripsi simetris/asimetris (seperti AES/RSA), karena Base64 tidak menggunakan kunci (<i>key</i>) untuk membuka datanya.
selanjutnya nomor 7 disuruh nyari file terakhir berarti tinggal liat hasil decode trus jadiin base64, trus ke hexdump, trus liat bagian kanan bawahnya wireshark seperti itu kah?	Kurang tepat kalau jalurnya dibalik seperti itu. Anda tidak perlu mengubah kembali hasil <i>decode</i> menjadi Base64 lalu mengeceknya di Wireshark, karena Wireshark hanya menangkap data terenkripsi/ter-encode awal, sedangkan file aslinya ada pada hasil decode di CyberChef. Cara Sebenarnya Mencari dan Menentukan "File Terakhir" Langkah-langkahnya jauh lebih ringkas: 1. Urutkan Waktu / Stream di Wireshark ● Cari TCP Stream terakhir yang

melakukan pengiriman file/data payload.

-
- Jika protokolnya HTTP/FTP, bisa menggunakan fitur bawaan Wireshark:
- - Klik **File** → **Export Objects** → **HTTP** (atau SMB/TFTP).
 -
 - Urutkan berdasarkan **Packet No** atau **Time**, lalu lihat baris paling bawah untuk melihat file terakhir yang diunduh/dikirim.
 -

2. Jika File Dikirim Lewat Base64 TCP Stream (Seperti Soal 6)

Jika file dikirim sebagai string Base64 di dalam TCP stream:

1. Buka **TCP Stream terakhir** tersebut.
- 2.
3. Salin string Base64-nya ke **CyberChef**.
- 4.
5. Gunakan recipe **From Base64**.
- 6.

Cara Mengetahui Jenis File Hasil Decode di CyberChef

Setelah di-*decode* dari Base64, data biasanya berubah menjadi karakter biner acak (*raw binary*). Jangan bingung, periksa **beberapa karakter/byte pertama** di panel *Output* (atau ubah tampilan ke *Hex Dump*) untuk mengetahui ekstensi filenya melalui **Magic Bytes**:

Karakter Teks	Hex Head	Jenis File Asli
---------------	----------	-----------------

	Pertama	er	
	MZ	4D 5A	File Executable (.exe / .dll)
	PK..	50 4B 03 04	File Archive (.zip, .docx, .xlsx)
	%PNG	89 50 4E 47	Gambar (.png)
	ÿØÿ	FF D8 FF	Gambar (.jpg / .jpeg)
	%PDF	25 50 44 46	Dokumen PDF (.pdf)
3. Mengambil Filenya Jika jenis filenya sudah diketahui (misalnya .exe atau .zip): 1. Di CyberChef, klik ikon Disk (Save output to file) di pojok kanan atas panel <i>Output</i>.			

	2. 3. Simpan file tersebut dengan ekstensi yang sesuai (contoh: <code>payload_terakhir.exe</code>).
dia pake protokol tcp, klo gitu gmn?	Jika file dikirim melalui murni TCP (raw TCP stream) tanpa protokol tingkat aplikasi seperti HTTP atau FTP, fitur bawaan Wireshark (<i>Export Objects</i>) tidak akan memunculkan daftar filenya. Anda harus mengekstrak dan menentukan filenya secara manual dari <i>stream</i> TCP tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya: Langkah 1: Cari TCP Stream Paling Akhir di Wireshark 1. Scroll paket di Wireshark sampai ke paling bawah (paket dengan Waktu / No. paling besar). 2. 3. Klik kanan pada paket TCP paling bawah tersebut → Follow → TCP Stream. 4. 5. <i>Optional</i>: Untuk memastikan itu benar-benar percakapan/sesi TCP terakhir, buka menu: 6. ○ Statistics → Conversations → tab TCP. ○ ○ Urutkan berdasarkan kolom Rel Start atau Duration untuk menemukan <i>Stream ID</i> dengan waktu selesai paling akhir. ○ Langkah 2: Tentukan Apakah

Payloaddalam Bentuk Raw Binary atau Encoded

Di jendela **Follow TCP Stream**, perhatikan isi teksnya:

Kasus A: Data Berupa Teks Base64 / Hex (Seperti Soal 6)

Jika *stream* berisi baris teks Base64 (huruf dan angka seperti **SGVsbG8...**):

1. Salin seluruh teks Base64 tersebut.
- 2.
3. Buka **CyberChef**.
- 4.
5. Gunakan *recipe* **From Base64**.
- 6.

Kasus B: Data Berupa Murni Biner (Raw Binary)

Jika *stream* berisi karakter simbol acak (*gibberish*):

1. Di bagian bawah jendela *Follow TCP Stream*, ubah "**Show data as**" menjadi **Raw**.
- 2.
3. Klik tombol **Save as...** di pojok kanan bawah.
- 4.
5. Simpan file tersebut dengan nama sementara (misalnya **file_terakhir.bin**).
- 6.

Langkah 3: Identifikasi Jenis File (Magic Bytes / File Signature)

Untuk menjawab soal "file apa yang dikirim", Anda perlu tahu ekstensi asli file tersebut dari **beberapa byte pertama** (*Header/Magic Bytes*):

- Jika di CyberChef:
-

- Tambahkan *recipe* **Detect File Type** di paling bawah. CyberChef akan langsung memberi tahu nama dan ekstensi filenya (contoh: *Portable Executable* / *ZIP archive* / *JPEG image*).
-
- Atau ubah panel *Output* menjadi **Hex Dump** dan baca 2–4 byte awal:
-

Byte Awal (Hex)	Karakter Teks	Jenis File	Ekstensi
4D 5A	MZ	Windows Executable	.exe / .dll
50 4B 03 04	PK..	Zip Archive / MS Office Baru	.zip / .docx / .xlsx
89 50 4E 47	%oPNG	Gambar PNG	.png
FF D8 FF	ÿØÿ	Gambar JPEG	.jpg / .jpeg

	<table><tr><td>25 50 44 46</td><td>%PD F</td><td>Dokumen PDF</td><td>.pdf</td></tr><tr><td>7F 45 4C 46</td><td>.ELF</td><td>Executable Linux</td><td>.elf / no ext</td></tr></table>	25 50 44 46	%PD F	Dokumen PDF	.pdf	7F 45 4C 46	.ELF	Executable Linux	.elf / no ext
25 50 44 46	%PD F	Dokumen PDF	.pdf						
7F 45 4C 46	.ELF	Executable Linux	.elf / no ext						
	Langkah 4: Simpan File Aslinya • Dari CyberChef: Klik ikon Save output to file (gambar disket) di panel <i>Output</i>, lalu beri nama file beserta ekstensinya (misalnya: malware_file.exe atau secret.zip). • • Dari Wireshark (Kasus Raw): Ubah nama ekstensi file .bin yang di-download tadi sesuai jenis file yang berhasil Anda identifikasi.								
ok, soal 7 udh selesai kyknya aku cuman tinggal liat bagian setelah indikator `PDw8` klo ASCII atau `50447738` klo RAW terakhir aku bisa nemu nama filenya (gk ada extensionnya sih) klo gitu lanjut ke soal 8 disuruh nyari isi dari file ke 3 berarti caranya sama aja kyk nomer 7 tinggal liat random txt di bawah nama file	Logika kamu sudah sangat tepat. Karena struktur protokol yang digunakan malware untuk mengirim file konsisten, cara mengambil isi file ke-3 dasarnya sama dengan nomor 7. Teks "random" di bawah nama file tersebut adalah payload/isi file dalam bentuk Base64. Langkah Mengekstrak Isi File ke-3 1. Tentukan Lokasi File ke-3 Cek struktur pcap kamu terlebih dahulu: • Jika semua file dikirim dalam 1 TCP Stream: Scroll ke atas untuk mencari indikator file/header ke-3 dari urutan								

	awal. • • Jika 1 file = 1 TCP Stream: Buka TCP Stream ke-3 (Stream ID ke-3) atau urutan transaksi ke-3 di Wireshark. • 2. Ambil Teks Payload 1. Cari posisi nama file ke-3 (di sekitar indikator/delimiter seperti PDw8). 2. 3. Salin (<i>copy</i>) string Base64 yang ada tepat di bawah nama file ke-3 tersebut. 4. 3. Decode di CyberChef 1. <i>Paste</i> string tersebut ke panel Input CyberChef. 2. 3. Gunakan recipe From Base64. 4. Cara Membaca Hasil "Isi File" Setelah di-decode, periksa tampilan di panel Output: • Jika berupa Teks Terbaca (ASCII/Plaintext): • ○ Selamat! Itu adalah isi filenya langsung (bisa berupa skrip, teks konfigurasi, password, atau <i>flag</i>). ○ • Jika berupa Karakter Biner/Symbol Aneh: • ○ Berarti file ke-3 tersebut berbentuk file biner (gambar, ZIP, EXE, dll.). ○
--	---

	○ Periksa <i>Magic Bytes</i> (karakter awal) untuk mengetahui jenis filenya: ○ ■ PK.. → File ZIP / Office ■ MZ → File EXE / DLL ■ %PDF → File PDF
ok, 8 done tinggal beresin encoding 1 stream trus cari 1 per 1 nomer 9 nih status sinyal klo blm selesai ngirim file? maksudnya?	Maksud dari "status sinyal kalau belum selesai mengirim file" pada protokol bentukan malware (<i>custom protocol</i>) adalah kode, flag, atau string penanda (indikator status) yang ditaruh oleh malware di dalam <i>payload</i> untuk memberi tahu bahwa proses pengiriman file masih berlangsung (<i>in progress / partial / chunked</i>). Karena malware pada soal ini mengirim file menggunakan struktur data khusus bertingkat (seperti yang kamu temukan pada pemisah PDw8 / <<<), protokolnya hampir pasti memiliki format <i>header</i> khusus. Di Mana Harus Mencari Sinyal/Status Ini? Periksa struktur teks hasil <i>decode</i> Base64 pada TCP Stream di sekitar header file. Biasanya format pesannya mengikuti pola seperti ini: [STATUS/SIGNAL] << [NAMAFILE] << [DATA/P atau diatur per blok paket (<i>chunk</i>). Bentuk-Bentuk "Status

Sinyal" yang Sering Digunakan Malware

Coba periksa teks di **sebelum** atau **di antara** pemisah <<< (PDw8), biasanya berupa:

1. **Kata Kunci / String Teks (Paling Sering):**

2.

- Teks seperti SENDING, CONTINUE, INCOMPLETE, PARTIAL, PROGRESS, CHUNK, atau MORE.

○

3. **Kode Angka / Status Code:**

4.

- Angka status seperti 0 (masih dikirim) vs 1 (selesai).

○

- Atau kode mirip HTTP seperti 206 (Partial Content) / 100 (Continue).

○

5. **Control Signal / Flag Singkat:**

6.

- Karakter/symbol khusus seperti C (Continue), ACK, BUSY, atau DATA.

○

Langkah Praktis Menemukannya

1. **Buka TCP Stream yang filenya belum selesai dikirim** (atau periksa paket/blok data sebelum *stream* file berakhir).

2.

	3. Decode bagian awal stream/header-nya di CyberChef menggunakan From Base64. 4. 5. Bandungkan dua kondisi: 6. ○ Lihat baris/kolom <i>header</i> saat file masih dikirim / belum selesai. ○ ○ Bandungkan dengan baris <i>header</i> saat file sudah selesai dikirim (apakah ada kata/kode yang berubah?). ○ 7. Teks/kode yang berbeda itulah yang menjadi jawaban status sinyalnya.
kyknya simbol >>><<< yang muncul sebelum header file agak mencurigakan emg itu termasuk ya?	Sangat mungkin YA. Simbol >>><<< (atau variasi >>> / <<<) pada <i>custom protocol</i> berbasis teks sering kali berfungsi sebagai status sinyal, control framing, atau boundary marker. Dalam protokol buatan pembuat malware (<i>custom C2 / exfiltration protocol</i>), karakter simbol seperti ini dipakai untuk menggantikan <i>header</i> protokol standar (seperti HTTP/TCP header). Maksud dan Peran Simbol >>><<< 1. Penanda Status Pengiriman (Transfer/Chunk Signal): 2. ○ >>> (Data In/Sending): Sering dipakai sebagai sinyal bahwa <i>client/malware</i> sedang mendorong (push) potongan

data ke server (file belum selesai / masih ada *chunk* berikutnya).

-
- **<<< (Header/Data Delimiter):**
Penanda batas (*separator*) antara informasi nama file/header dan isi data.
-
- **>>><<< (In-Progress / Keep-Alive Signal):** Kombinasi ini sering dipakai sebagai sinyal "*sedang dalam proses pengiriman*" (*ongoing transfer*) di antara blok-blok data sebelum sinyal *EOF* (*End of File*) dikirimkan.
-

3. **Versi Base64 dari Simbol Tersebut:**
4. Jika payload di TCP stream berbentuk string Base64, simbol-simbol tersebut memiliki representasi khas:
- 5.

- **>>>** di-encode menjadi **Pj4+**
-
- **<<<** di-encode menjadi **PDw8**
-
- **>>><<<** di-encode menjadi **Pj4+PDw8**
-

Cara Memastikan Jawaban Soal 9

Bandingkan **dua kondisi stream** untuk memverifikasi apakah simbol itu benar-benar sinyal "belum selesai":

1. **Lihat stream/paket saat file MASIH dikirim (belum selesai):**
- 2.

	○ Periksa apakah simbol <code>>>></code> atau <code>>>><<<</code> selalu muncul di setiap awal/akhir blok data yang menggantung. ○ 3. Lihat stream/paket saat file SUDAH selesai dikirim: 4. ○ Periksa apakah ada simbol penutup yang berbeda (misalnya <code>EOF</code>, <code>END</code>, <code>FIN</code>, <code><<<</code> saja, atau perubahan kode lain). ○ Jika simbol <code>>>><<<</code> atau <code>>>></code> hanya muncul selama proses pengiriman berlangsung, maka simbol/string itulah jawaban untuk status sinyal belum selesai.
ok muncul terus tuh di akhir2 beda soalnya klo gitu last 10. nyari killswitch yg dikirim pendengar ke malware setelah malwarenya ngirim status selesai ini sebenarnya cuma tinggal scroll ke paling bawah kah???	Ya, betul sekali! Logikanya memang tinggal <i>scroll</i> ke paling bawah di jendela Follow TCP Stream (atau di paket-paket TCP terakhir). Namun, ada 1 hal krusial yang harus kamu perhatikan agar tidak salah mengambil data: Perhatikan Arah Lalu Lintas Data (Warna Teks di Wireshark) Di jendela <i>Follow TCP Stream</i> Wireshark, lalu lintas dua arah dibedakan berdasarkan warna: ● Merah (Client / Malware): Data yang dikirim dari malware ke server. ● ● Biru (Server / Listener): Data balasan dari server/listener ke malware. ● Karena <i>killswitch</i> dikirim oleh listener ke

malware, maka yang kamu cari adalah **teks berwarna biru** yang muncul tepat setelah pesan status "SELESAI" dari malware (teks merah).

Urutan Kejadian di Bagian Bawah Stream:

\$\$\text{Malware (Merah): Status "DONE / SELESAI"} \rightarrow

\text{\textbf{Listener (Biru): Killswitch Command}}\$\$

Bentuk Killswitch yang Biasa Muncul:

1. **Teks Terbaca Langsung (Plaintext):**
- 2.

- Kata kunci perintah seperti **KILL, EXIT, QUIT, TERMINATE, DIE, SHUTDOWN**, atau **REMOVE**.

3. **String Base64:**

4.

- Jika pesan berwarna biru tersebut masih berbentuk string Base64, salin teks biru tersebut ke CyberChef lalu jalankan **From Base64** untuk melihat perintah *killswitch* aslinya.

Setelah menemukan kata perintah/string dari listener tersebut, tugas analisis untuk bagian kamu resmi selesai!